

I Une approximation de π

I.A - Étude de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Q 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $\frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$ en *décroissant*. Donc la série $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge par le critère des *séries alternées*.

Par ailleurs, pour $n \geq 1$, on a

$$\left| \frac{(-1)^n}{2n+1} \right| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2n} \geq 0$$

et la série $\sum \frac{1}{2n}$ est une série de *Riemann* divergente. Donc par *comparaison de série à termes positifs*, la série $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ n'est pas absolument convergente.

Q 2. Soit $k \in \mathbb{N}$. On a $I_k = \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1$ donc $I_k = \frac{1}{2k+1}$. On a aussi $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan]_0^1$ i.e. $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$.

Q 3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par la question précédente, on a $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k I_k$ car pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $I_k = \frac{1}{2k+1}$.

De plus, si $t \in [0, 1]$, alors $-t^2 \neq 1$ et on a donc (somme partielle d'une série *géométrique*) :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} &= \sum_{k=0}^n (-t^2)^k = \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1 - (-t^2)} \\ &= \frac{1 + (-1)^n t^{2n+2}}{1 + t^2} \end{aligned}$$

En intégrant de part et d'autre cette égalité, on obtient par *linéarité* de l'intégrale :

$$S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Q 4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in [0, 1]$, on a $0 \leq \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq t^{2n+2}$ car $1+t^2 \geq 1$ et $t^{2n+2} \geq 0$. Par *croissance* de l'intégrale, on obtient donc $0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt = \frac{1}{2n+3}$. Donc

$$\forall n \geq 0, \quad 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \frac{1}{2n+3}.$$

Q 5. Par la question précédente, on a $0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \frac{1}{2n+3} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Donc par *encadrement* on a

$$\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Puisque $S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$ et que $(-1)^n$ est bornée, on en déduit que la somme partielle S_n converge vers $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$. Donc par définition, $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}}$

I.B - Un procédé élémentaire d'approximation de π

Q 6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

donc par inégalité triangulaire, on a

$$|4S_n - \pi| = \left| 4(-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq 4 \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \frac{4}{2n+3} \quad \text{par la question Q 4}$$

donc $\boxed{|4S_n - \pi| \leq \frac{4}{2n+3}}$

Q 7. Les sommes se calculent en Python à l'aide d'une boucle `for` :

```
def S(n):
    s=0
    for k in range(n+1):    # le dernier indice est exclu
        s = s + (-1)**k/(2*k+1)
    return s
```

Q 8. Puisque $|4S_n - \pi| \leq \frac{4}{2n+3}$, il suffit de choisir n tel que $\frac{4}{2n+3} \leq 10^{-6}$ pour que $4S_n$ soit une approximation de π à 10^{-6} près. On prend donc $n = 1999999$ et $\boxed{4S_{1999999}}$ est une approximation à 10^{-6} près de π . Numériquement, on obtient 3.141592153589724..., qui est bien une approximation à 10^{-6} près de $\pi = 3.14159265359...$

II Un calcul d'intégrale

II.A - Préliminaires

Q 9. D'après le cours, ces séries sont respectivement $\boxed{\text{divergente}}$, $\boxed{\text{convergente}}$ et $\boxed{\text{convergente}}$.

Q 10. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $0 \leq \sin^2(n\alpha) \leq 1$. Donc :

$$\forall n \geq 1, \quad 0 \leq \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \leq \frac{1}{\alpha^2 n^2}.$$

De plus la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc par comparaison de séries à

termes positifs, $\boxed{\text{la série } \sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \text{ converge.}}$

II.B - Calcul de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)^2}{x^2} dx$

Q 11. Au voisinage de 0^+ , on a

$$h(x) \sim \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 \quad \text{quand } x \rightarrow 0^+$$

Donc la fonction h se prolonge donc par continuité en 0^+ (par la valeur 1). Donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ est faussement généralisée en 0, donc convergente en 0. Puisque cette intégrale est généralisée uniquement en 0, l'intégrale $\int_0^x \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ $\boxed{\text{converge.}}$

Q 12. D'après le cours, l'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est convergente. De plus :

$$\forall x \geq 1, \quad 0 \leq \frac{\sin^2(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}.$$

Donc par *comparaison de fonctions positives*, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ converge. Puisque $\int_0^1 \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ converge également, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ converge par *définition* (elle converge en 0 et en $+\infty$).

Q 13. La fonction h est dérivable par *quotients et produits* et :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad h'(x) = \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{x^2} - 2 \frac{\sin^2(x)}{x^3}.$$

Q 14. Pour tout $x > 0$, on a :

$$|x\sqrt{x}h'(x)| = x\sqrt{x} \left| \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{x^2} - 2 \frac{\sin^2(x)}{x^3} \right|$$

Par *inégalité triangulaire*, on a donc :

$$\forall x > 0, \quad |x\sqrt{x}h'(x)| \leq x\sqrt{x} \left(\frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{x^2} + \frac{2 \cdot 1}{x^3} \right) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x\sqrt{x}}.$$

donc :

$$\forall x > 0, \quad |x\sqrt{x}h'(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x\sqrt{x}}$$

En utilisant l'inégalité rappelée par l'énoncé, on obtient de même :

$$\forall x > 0, \quad |x\sqrt{x}h'(x)| \leq x\sqrt{x} \left(\frac{2x}{x^2} + \frac{2x \cdot x}{x^3} \right) = 4\sqrt{x}$$

donc : $\forall x > 0, |x\sqrt{x}h'(x)| \leq 4\sqrt{x}$.

Q 15. Si $x \geq 1$, on a $\sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$ et $x\sqrt{x} \geq 1\sqrt{1} = 1$. On a donc :

$$\forall x \geq 1, \quad \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x\sqrt{x}} \leq \frac{2}{1} + \frac{2}{1 \cdot 1} = 4.$$

La première inégalité de la question précédente donne donc $|h'(x)| \leq \frac{4}{x\sqrt{x}}$.

Si $0 < x < 1$, on a de même $4\sqrt{x} \leq 4\sqrt{1} = 4$ et en utilisant la deuxième inégalité de la question précédente, on obtient $|h'(x)| \leq \frac{4}{x\sqrt{x}}$. Dans tous les cas, on a donc :

$$\forall x > 0, \quad |h'(x)| \leq \frac{4}{x\sqrt{x}}$$

Q 16. Par la relation de *Chasles*, on a :

$$\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \sum_{n=1}^N \int_{n\alpha}^{(n+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

De plus, pour $n \in \llbracket 1, N \rrbracket$, le changement de variable $x = n\alpha + t = \varphi(t)$, de classe C^1 de $[0, \alpha]$ dans $[n\alpha, (n+1)\alpha]$, donne :

$$\int_{n\alpha}^{(n+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \int_0^{\alpha} \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} dt.$$

Donc

$$\boxed{\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} dt}$$

Puisque $\int_0^{\alpha} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha^2} dt = \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha^2} \alpha = \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha}$, on en déduit par linéarité de l'intégrale que :

$$\boxed{\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \sum_{n=1}^N \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha} = \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \left(\frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right) dt.}$$

Q 17. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque la fonction h est dérivable sur $[n\alpha, n\alpha + t]$ (car $n \geq 1$), on a par la question **Q 15** :

$$\forall x \in [n\alpha, n\alpha + t], \quad |h'(x)| \leq \frac{4}{x^{3/2}} \leq \frac{4}{(n\alpha)^{3/2}}.$$

Par l'inégalité des accroissements finis, on a donc :

$$|h(n\alpha + t) - h(n\alpha)| \leq \frac{4}{(n\alpha)^{3/2}} \underbrace{|n\alpha + t - n\alpha|}_{= t \text{ car } t \geq 0}$$

$$\text{Donc } \left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| \leq \frac{4t}{(n\alpha)^{3/2}}.$$

Q 18. Par croissance de l'intégrale, on déduit de la question précédente que

$$\int_0^{\alpha} \left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| dt \leq \int_0^{\alpha} \frac{4t}{(n\alpha)^{3/2}} dt = \frac{4}{(n\alpha)^{3/2}} \frac{\alpha^2}{2} = 2\sqrt{\alpha} \frac{1}{n\sqrt{n}}.$$

En sommant de $n = 1$ à N , on en déduit :

$$\boxed{\sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| dt \leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n\sqrt{n}}}$$

Q 19. Soit $N \geq 1$. Par la question 6., on a

$$\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \sum_{n=1}^N \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha} = \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \left(\frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right) dt$$

Par inégalité triangulaire (utilisée une fois pour l'intégrale et une fois pour la somme), on a donc :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \sum_{n=1}^N \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha} \right| &\leq \sum_{n=1}^N \int_0^{\alpha} \left| \frac{\sin^2(n\alpha + t)}{(n\alpha + t)^2} - \frac{\sin^2(n\alpha)}{(n\alpha)^2} \right| dt \\ &\leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Les trois quantités $\int_{\alpha}^{(N+1)\alpha} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$, $\sum_{n=1}^N \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha}$ et $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n\sqrt{n}}$ convergent quand $N \rightarrow +\infty$ car l'intégrale $\int_{\alpha}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ et les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ convergent. En passant à la limite ($N \rightarrow \infty$) dans l'inégalité précédente, on obtient donc (par continuité de la fonction $|\cdot|$) :

$$\left| \int_{\alpha}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2\alpha} \right| \leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}.$$

i.e.

$$\left| \int_{\alpha}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \frac{\pi - \alpha}{2} \right| \leq 2\sqrt{\alpha} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

De même, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$ converge donc :

$$\int_{\alpha}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

De plus, $\frac{\pi - \alpha}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ quand $\alpha \rightarrow 0^+$ et $2\sqrt{\alpha} \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}}_{\text{constante}} \rightarrow 0$ quand $\alpha \rightarrow 0^+$. En passant à la limite, on obtient donc (à nouveau par continuité de la fonction $|\cdot|$) :

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \frac{\pi}{2} \right| \leq 0$$

donc $\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx - \frac{\pi}{2} \right| = 0$ i.e. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

III Étude d'une intégrale

Q 20. Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque la fonction intégrée est *paire*, il suffit d'étudier la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2+t^2}$, qui est généralisée uniquement en $+\infty$. Or, on a

$$\frac{1}{1+x^2+t^2} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2}$$

et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+x^2+t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2+t^2}$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi, la fonction F est définie sur $\mathbb{R}$.

Q 21. Par parité de la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$, on a $F(0) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$.

Soit $u \geq 0$. On a

$$\int_0^u \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(u) - \arctan(0) = \arctan(u) \rightarrow \pi/2 \quad \text{quand } u \rightarrow +\infty.$$

Donc par définition $F(0) = \pi$.

Q 22. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{1+x^2+t^2} = \frac{1}{1+x^2} \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}.$$

On en déduit qu'une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+x^2+t^2}$ sur $\mathbb{R}$ est $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{1+x^2}}\right)$. On a alors

$$\forall u \geq 0, \quad \int_0^u \frac{dt}{1+x^2+t^2} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \arctan\left(\frac{u}{\sqrt{1+x^2}}\right) \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Donc $F(x) = \frac{\pi}{\sqrt{1+x^2}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Q 23. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$. Par composition d'équivalents avec les *fonctions puissances* (ce qui est légitime), on a

$$u_n \sim \frac{\pi}{(n\pi)^{\alpha/2}} \geq 0.$$

De plus la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{\alpha/2}}$ converge ssi $\alpha > 2$. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum u_n$ converge ssi $\boxed{\alpha > 2}$.

Q 24. Soit $n \in \mathbb{N}$. Puisque $\alpha \geq 0$, la fonction $t \mapsto t^\alpha \sin^2(t)$ est décroissante sur $[n\pi, (n+1)\pi]$. On en déduit :

$$\forall t \in [n\pi, (n+1)\pi], \quad \frac{1}{1 + (n+1)^\alpha \pi^\alpha \sin^2(t)} \leq \frac{1}{1 + t^\alpha \sin^2(t)} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2(t)}$$

Par croissance de l'intégrale, on en déduit donc

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + (n+1)^\alpha \pi^\alpha \sin^2(t)} \leq J_n \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2(t)}$$

Puisque les intégrandes sont toutes π -périodiques, les intervalles d'intégration peuvent être ramenés à $[0, \pi]$. On en déduit $\boxed{I_{n+1} \leq J_n \leq I_n}$.

Q 25. On effectue le changement de variable $u = \frac{1}{\tan(t)} = \frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \varphi(t)$ dans l'intégrale I_n . La fonction φ est une bijection de classe C^1 de $]0, \pi[$ dans $] -\infty, +\infty[$. De plus, on a

$$\forall t \in]0, \pi[, \quad 1 + \frac{1}{\tan^2(t)} = 1 + u^2 = \frac{1}{\sin^2(t)}.$$

On en déduit

$$\forall t \in]0, \pi[, \quad du = |\varphi'(t)| dt = \left| \frac{-\sin^2(t) - \cos^2(t)}{\sin^2(t)} \right| dt = \frac{1}{\sin^2(t)} = (1 + u^2) dt$$

et par changement de variable :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du/(1+u^2)}{1 + \frac{n^\alpha \pi^\alpha}{1+u^2}} \\ &= \int_{+\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2 + n^\alpha \pi^\alpha} \\ &= \boxed{F(n^{\alpha/2} \pi^{\alpha/2})} \end{aligned}$$

Q 26. En utilisant les questions **Q 24** et **Q 22**, on déduit exactement de la question précédente que $\boxed{u_{n+1} \leq J_n \leq u_n}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Q 27. Soit $n \in \mathbb{N}$. En sommant les inégalités de la question précédente pour k de 1 à n , on obtient par Chasles :

$$\sum_{k=0}^n u_{k+1} \leq \int_0^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2(t)} \leq \sum_{k=0}^n u_k \quad (1)$$

La série $\sum u_n$ est à termes positifs; elle converge donc ssi ses sommes partielles sont majorées. De même, la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$ étant positive, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$ converge ssi la suite $\int_0^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$ est majorée car la fonction $x \mapsto \int_0^x \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$ est croissante. On déduit donc de l'encadrement par les sommes partielles (1) que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$ a même nature que la série

$\sum u_n$. Donc $\boxed{\text{l'intégrale } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)} \text{ converge ssi } \alpha > 2.}$